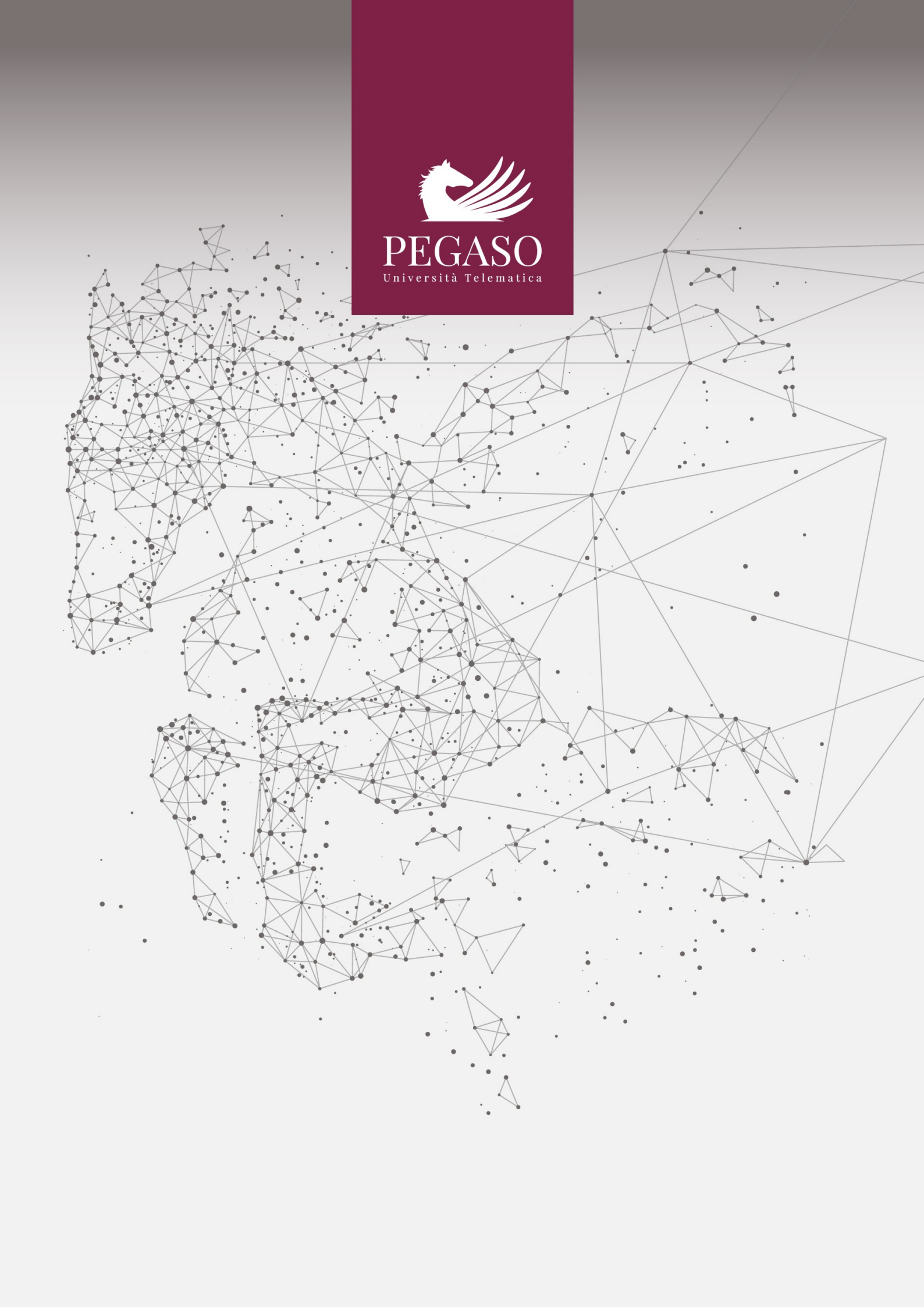

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. GESTIONE DI UN GARAGE SOTTERRANEO.....3

BIBLIOGRAFIA 13

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Gestione di un garage sotterraneo

Si modelli il software di gestione di un garage sotterraneo con duecento posti auto. Il sistema deve controllare tre punto di accesso attrezzati con semaforo, sbarra per il controllo degli accessi e lettore multi-funzione, capace di segnalare la presenza di una vettura all'ingresso, di leggere tessere e carte di credito ma anche di produrre il biglietto/ricevuta per il cliente.

Il sistema vuole inoltre fornire servizi a valore aggiunti ai propri clienti e per questo è possibile svolgere le seguenti operazioni:

- Affittare posti particolare per periodi di tempo multipli della settimana. In questo caso il cliente viene dotato di un opportuno tesserino, che dovrà essere inserito nel lettore per far alzare la sbarra. Poiché il cliente non deve pagare ogni volta, il sistema non rilascia biglietti o ricevute, ma tiene semplicemente traccia della presenza/assenza del cliente.
- Registrarsi come cliente del garage e acquisire una tessera di riconoscimento. Questa dà diritto ad alcuni privilegi. E' possibile comunicare il proprio numero di carta di credito per sveltire le operazioni di pagamento, si acquisiscono punti per sconti e premi e il garage riserva almeno il 20% dei propri posti a questi clienti. Questo vuol dire che quando il garage è pieno per i clienti normali, i clienti registrati potrebbero avere ancora posti a disposizione.
- Richiedere, quando si entra in garage, l'acquisto di biglietti giornalieri per i mezzi pubblici a prezzi speciali, grazie a un'opportuna convenzione con l'azienda che gestisce i mezzi pubblici.

Ovviamente, il sistema deve consentire l'uso del garage anche i clienti standard, ovvero a coloro che non vogliono usufruire di nessun servizio aggiuntivo oltre al posto per parcheggiare la propria automobile. In questo caso, il cliente deve sfruttare il lettore multi-funzione per richiedere l'ingresso dell'automobile.

Tutti i clienti, registrati e non, ricevono la segnalazione del posto auto riservato loro al momento stesso dell'ingresso in garage. Coloro che hanno un posto in affitto riceveranno sempre lo stesso numero, mentre tutti gli altri otterranno il posto migliore tra quelli a disposizione.

I clienti che non hanno fornito il numero di carta di credito o che non sono registrati dovranno, all'uscita, inserire nel lettore la propria carta di credito dopo aver inserito il biglietto o la propria tessera.

Si noti che il "problema" è definito volutamente in modo semplice e informale, quindi la traccia è imprecisa e si potrebbe prestare a diverse interpretazione. Questo approccio è corretto e plausibile in un esercizio volto a far pratica con UML e riflette la situazione reale in cui può trovarsi il progettista nelle

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

prime fasi di interazioni con il cliente che commissiona il sistema software, ovvero in una situazione in cui la descrizione di cosa deve fare il sistema è spiegato a parole nei termini, spesso non rigorosi da un punto di vista del software, usati da operatori o imprenditori del settore. Tuttavia per procedere alla modellazione UML in una situazione reale sono necessarie più interazioni per raffinare i dettagli ambigui, definire precisamente i termini di comportamento del sistema e chiarire i requisiti funzionali. In questo esercizio, non essendo possibile tali interazioni, si procede con una possibile soluzione con i dati che si hanno comunque a disposizione e/o si possono desumere dal testo scritto fornito.

Prima di pensare ad una possibile soluzione, è fondamentale ribadire che UML è un linguaggio e non un processo o metodologia di sviluppo. Questo vuol dire che i concetti alla base di UML e descritti in occasione della spiegazione dei vari tipi di diagrammi potrebbero essere rappresentati seguendo metodi diversi e, magari, anche producendo diagrammi (modelli) diversi. Per questi motivi, quanto segue vuole essere una traccia, una soluzione ammissibile e un insieme di digrammi coerente.

Per prima cosa, procediamo ad un diagramma di casi d'uso per identificare le macro-funzioni del sistema. In Fig. 5 è mostrato il diagramma di caso d'uso. Il diagramma di caso d'uso è volutamente semplice. Si è preferito non sovraccaricare il diagramma con tutti i casi d'uso relativi alle diverse opzioni d'ingresso e di uscita dal garage, privilegiando le funzionalità principali.

La possibilità di acquistare biglietti per i mezzi pubblici è stata evidenziata sia perché fornisce qualcosa in più del semplice parcheggio, sia per far vedere nuovamente l'uso dell'inclusione. La relazione <<include>> indica che, per la realizzazione completa dello use case «Ingresso garage», è necessario che sia realizzato lo use case incluso. In questo caso si permette al cliente di poter acquistare congiuntamente i biglietti per i servizi pubblici.

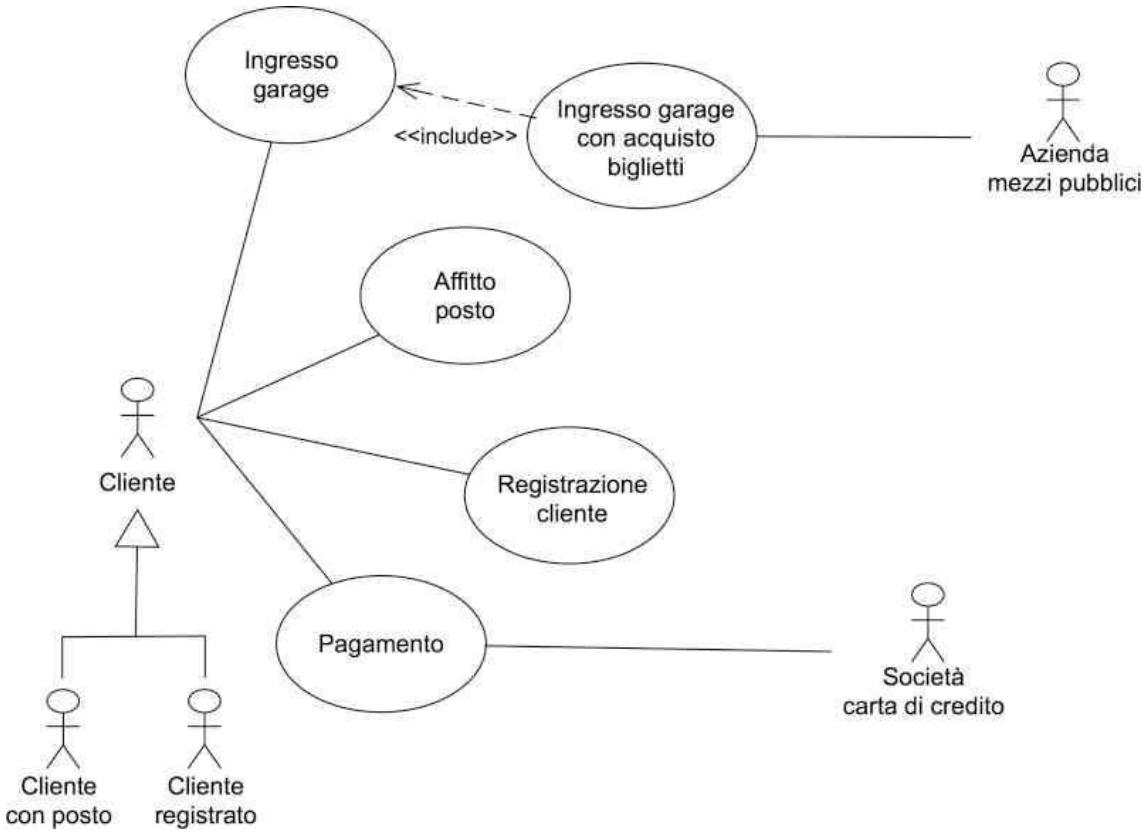
Per quanto riguarda gli attori, pur mettendo il **Cliente** al centro del sistema, si sono evidenziate anche le altre due tipologie, ovvero chi si registra e chi affitta un posto auto. Anche l'**Azienda dei mezzi pubblici** e la **Società carta di credito** sono attori primari in quanto presentano un interesse diretto per la funzionalità del sistema e inoltre aiutano a capire meglio con chi deve interagire il sistema e quindi a capire meglio le interfacce da realizzare. Anche il gestore del garage ha un interesse diretto per le funzionalità del sistema e avrebbe potuto essere pure considerato ad esempio per le funzionalità «Affitto posto» e «Registrazione cliente» che implicano delle azioni di configurazione in cui il gestore è più direttamente coinvolto rispetto a funzionalità di front-end puro come sono «Ingresso garage» e «Pagamento».

La parte più utile dei diagrammi di casi d'uso è la parte descrittiva del contenuto di ciascun caso d'uso che descrive come si svolge.Il caso d'uso non si svolge come un flusso sequenziale di interazioni: più situazioni possibili (scenari) potrebbero verificarsi a partire dalla situazione di base con le sequenze alternative dovute a condizioni particolari che possono accadere o possibili situazioni alternative. Quindi

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

alla fine un caso d'uso è un insieme di scenari possibili di utilizzo mentre un utente interagisce on il sistema per raggiungere un dato obiettivo. In Fig. 6 si mostra il contentuo del caso d'uso "Ingresso garage" che prevede due situazioni alternative a seconda che il cliente sia un utente registrato oppure no. Questo viene stabilito al punto 2 quando il cliente si identifica ovvero inserisce la tessera (se registrato) oppure richiede posto attraverso il lettore (se non registrato).



1. Il cliente si presenta all'ingresso
2. Il cliente si identifica e richiede il posto
    a. Il cliente è registrato
        - Il sistema registra l'ingresso per calcolare il costo all'uscita
        - Il sistema assegna il posto
    b. Il cliente non è registrato
        - Il sistema registra il numero di tessera
        - Il sistema aggiorna le visite
        - Il sistema assegna posto migliore
3. Il cliente parcheggia al posto assegnato

Fig. 5: Diagramma di casi d'suo relativo a "Gestione di un garage sotterraneo" e descrizione del caso d'uso "Ingresso garage" e relativi scenari

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il passo successivo riguarda la definizione di diagrammi di sequenza per rappresentare alcuni scenari significativi del sistema e iniziare, quindi, a capire quali classi saranno necessarie.

I tre diagrammi di sequenza che seguono rappresentano tre scenari particolari: rispettivamente l'ingresso di un cliente normale, l'ingresso di un cliente registrato e il suo pagamento. L'idea è di usare questi diagrammi come strumento per capire gli elementi del sistema da realizzare e le loro interazioni. Per questo si preferisce usare nomi e messaggi semplici, senza far riferimento a ipotetiche classi e loro metodi. I tre diagrammi considerano anche interazioni asincrone tra le parti che definiscono l'apparato agli ingressi (o meglio i loro corrispondenti software) e il loro controllore (chiamato ingresso). Questo, al contrario, interagisce in modo sincrono con le altre parti (più software) del sistema.

In Fig. 8 è mostrato il diagramma di sequenza relativo al caso d'uso "Ingresso garage" nello scenario (e quindi la particolare sequenza di interazioni) che si riferisce all'ingresso di un cliente non registrato.

Il lettore segnala al proprio controllore l'ingresso di un cliente non registrato. Questo richiede al sistema (garage) il posto da assegnare al veicolo appena entrato. Il sistema identifica e seleziona il posto e crea una nuova sosta per tener traccia del tempo trascorso nel garage. Quest'ultima verrà usata per calcolare il costo del parcheggio quando il cliente vorrà andarsene. Alla fine, il garage risponderà all'ingresso che impartirà i comandi per stampare il biglietto e per alzare la sbarra.

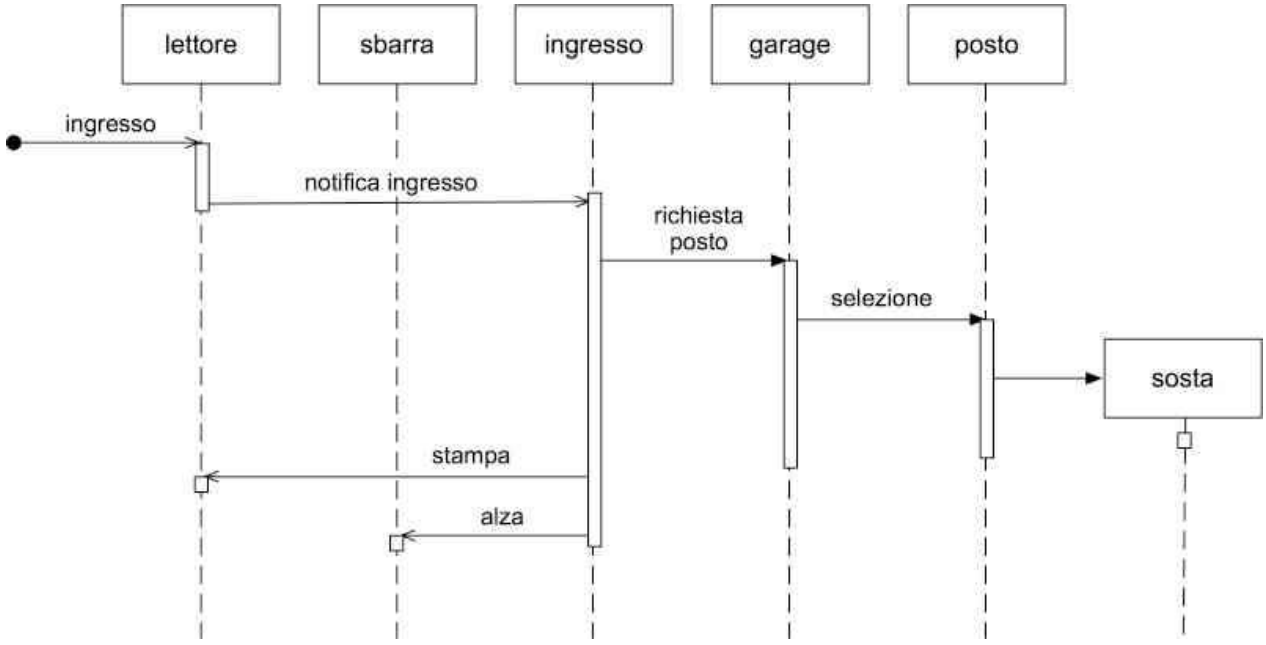


Fig. 8: Diagramma di sequenza relativo a "Gestione di un garage sotterraneo": ingresso di un cliente normale

In Fig. 9 è mostrato il diagramma di sequenza relativo al caso d'uso "Ingresso garage" e in particolare lo scenario che si riferisce all'ingresso di un cliente registrato. In questo caso, il cliente deve inserire la propria tessera e il lettore notificherà quindi l'ingresso comunicando l'identificazione della

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

tessera. Il garage deve quindi gestire il cliente, ovvero aggiornare il suo numero di visite e selezionare il posto migliore secondo le necessità del cliente. Alla fine, il garage risponderà all'ingresso che impartirà il comando per alzare la sbarra.

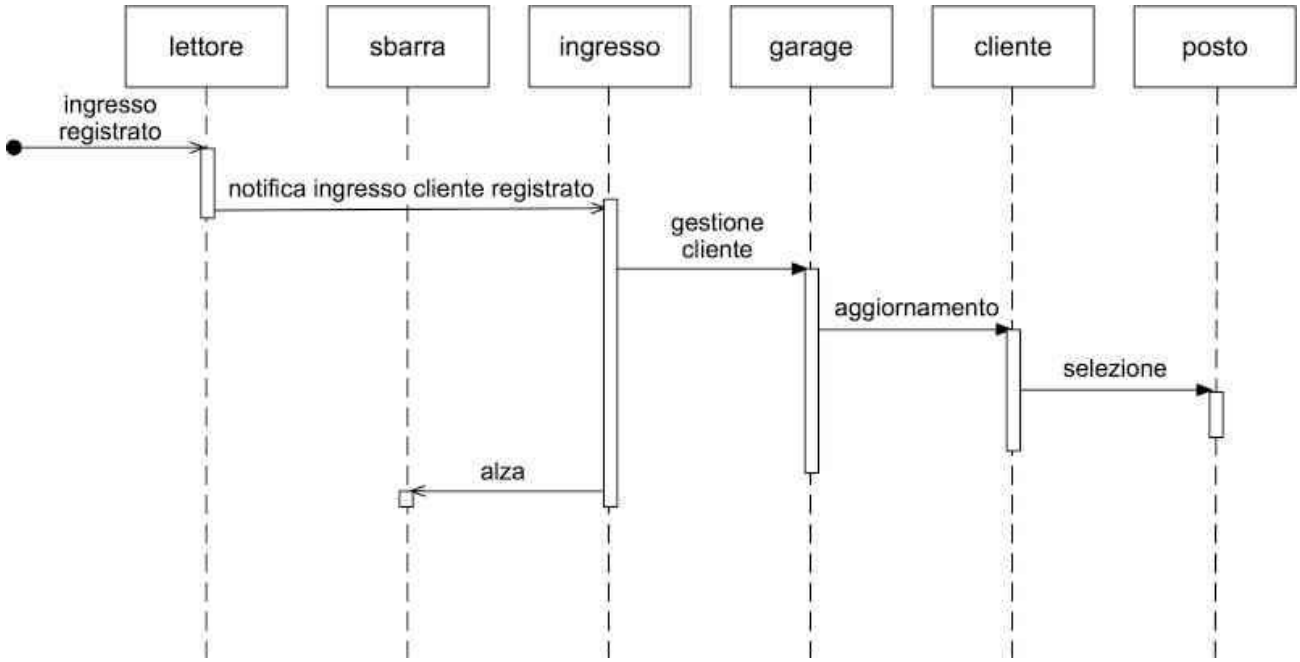


Fig. 9: Diagramma di sequenza relativo a "Gestione di un garage sotterraneo": ingresso di un cliente registrato

In Fig. 10 è mostrato il diagramma di sequenza relativo al caso d'uso "Pagamento" caso e in particolare lo scenario che si riferisce ad un cliente registrato. Il cliente deve presentarsi all'uscita (lettore) inserendo la propria tessera. Questo evento verrà comunicato all'ingresso che lo trasforma in una richiesta di pagamento per utente registrato fornendo ovviamente gli estremi della tessera. Prima di calcolare il costo, il sistema controllerà il livello di fedeltà del cliente e la durata della sosta. Quindi aggiornerà nuovamente la posizione del cliente e darà disposizione per il pagamento tramite la carta di credito registrata nel profilo del cliente. Alla fine risponderà all'ingresso che aveva fatto la richiesta. Questo a sua volta impartirà il comando per alzare la sbarra.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

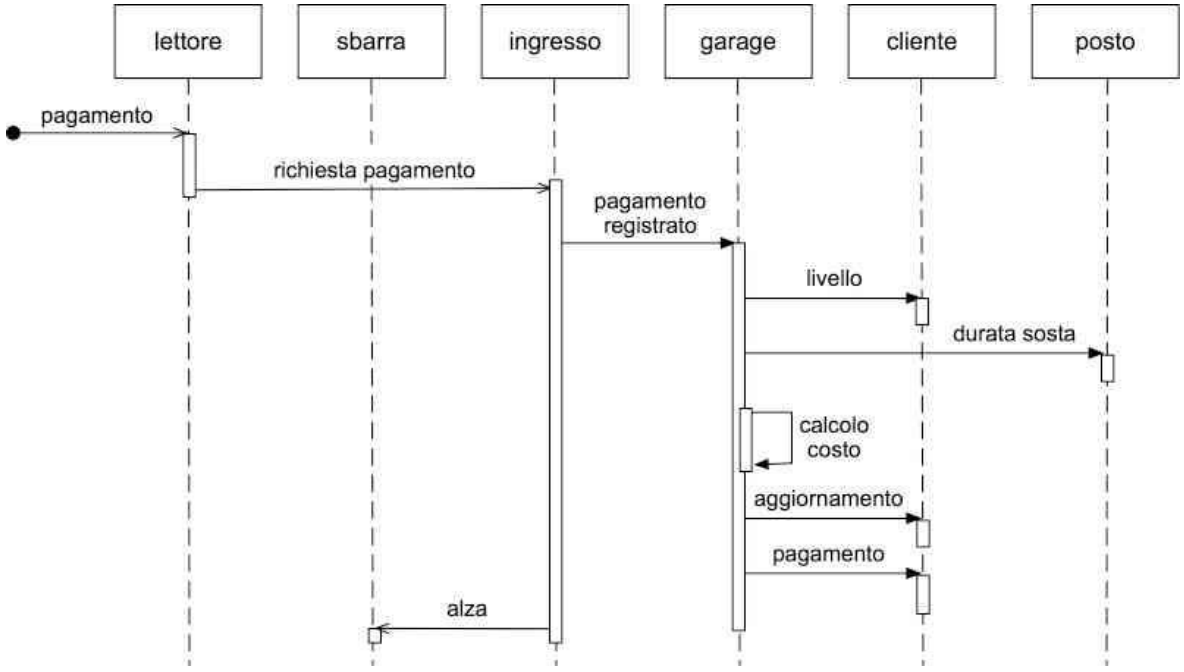


Fig. 10: Diagramma di sequenza relativo a "Gestione di un garage sotterraneo": pagamento da utente registrato

Questi tre scenari sono solo esempi di comportamenti del sistema e sicuramente non esauriscono l'insieme di possibilità. Per esempio, un progettista attento dovrebbe abbozzare anche i casi seguenti: un cliente che affitta un posto auto, un cliente che parcheggia al posto assegnato usa (ingresso e uscita) il posto auto, un cliente che si registra, un cliente che paga con carta di credito senza essere registrato e un cliente che vuole comprare un biglietto giornaliero per i mezzi pubblici quando entra nel garage.

I tre esempi proposti sono comunque un buon punto di partenza per identificare un primo insieme di classi e le loro relazioni, mostrato in Fig. 11. In questo caso, ci si limita a identificare un primo insieme completo di classi nel dominio del problema, senza avere l'ambizione di progettare le classi da implementare.

La classe ControlloIngresso è fatto da tre parti e rappresenta la logica relativa agli ingressi del garage. La parte centralizzata, gestita da Garage, tiene traccia dei clienti, dei posto auto, delle tessere e delle diverse soste con classi apposite. L'affitto di un posto particolare è stato reso con una associazione per evidenziare il legame tra Cliente e Posto. La classe Affitto è definita per rappresentare tale associazione e dare risalto alle proprietà dell'associazione.

Gli attributi e i metodi associati alle diverse classi sono, in parte, ricavabili direttamente dai diagrammi di sequenza illustrati in precedenza e servono per definire le funzionalità di base del sistema. Per semplicità si è scelto di non evidenziare i metodi ovvi, ovvero i costruttori, quelli per aggiungere e

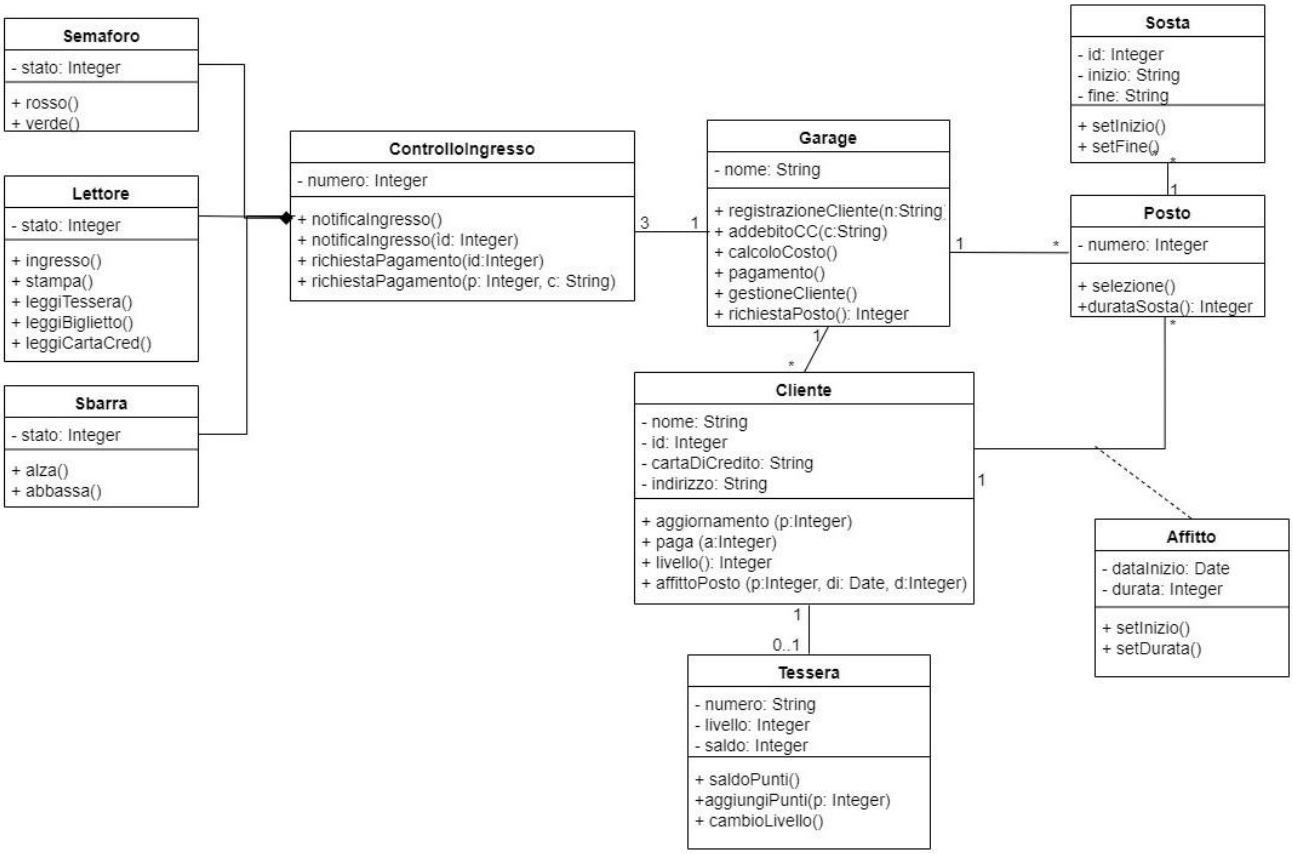
PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

togliere elementi dalle collezioni di dati e quelli per definire o leggere il valore degli attributi (questi metodi sono in genere tutti privati per rispettare il principio dell'information hiding).

Fig. 11: Diagramma delle classi relativo a "Gestione di un garage sotterraneo"

Visto il modo particolare di gestire i posti auto, si propone anche una macchina a stati per definire



meglio il problema e mettere in relazione i diversi stati del sistema con il colore dei semafori agli ingressi. Si riferiscono quindi a comportamenti che faremo ricondurre all'oggetto della classe Garage e alla classe Semaforo.

Prima di descrivere i diagramma di macchina a stati con la logica di gestione dei posti auto del garage è opportuno definire alcune grandezze.

I posti del garage **pg** (in tutto 200 nella traccia fornita) sono i posti totali presenti nel garage. I posti effettivamente disponibili (**pd**) sono uguali a tutti quelli presenti nel garage meni i posti affittati (**pa**) ovvero i posti per cui esiste un contratto di affitto. I posti disponibili vanno ulteriormente distinti in posti normali

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

(**pn**) accessibili a tutti (80% dei posti disponibili) e in posti riservati (**pr**) riservato ai clienti registrati (20% dei posti disponibili). Infine i posti occupati in un certo istante (**po**) sono quelli effettivamente usati dai clienti (senza contare i costi affittati). In Fig. 6 e Fig. 7 sono mostrate, rispettivamente, le macchine a stati che definiscono il comportamento dell'intero garage e di uno dei semafori posti agli ingressi. Si noti che gli ingressi sono differenziati mentre le uscite no. I clienti con posto affittato non sono presi in considerazione.

In riferimento alla Fig. 6 il garage può trovarsi in uno dei seguenti stati: Vuoto (nessuna macchina parcheggiata all'interno), Auto parcheggiate (ci sono auto parcheggiate e ancora posti disponibili sia per clienti normali che clienti registrati), Pieno posti base (i posti base destinati ai clienti sia registrati che non sono esauriti e si accettano solo clienti registrati). La gestione dei posti inizia con il garage Vuoto (per cui **po** viene posto a 0). Come avviene un ingresso, **po** viene posto ad 1 e lo stato del garage passa allo stato Auto parcheggiate in cui sono disponibili parcheggi disponibili a tutti (sotto la soglia 80% dei posti disponibili) e quindi vengono accettati ingressi clienti sia registrati che non.

Nello stato Auto parcheggiate si resta fino a che:

- ci sono ingressi ma restano posti disponibili accessibili a tutti (ingresso AND 1<= po <= pn-1), conseguentemente il contatore sui posti occupati è aumentato di 1 (po=po+1)
- ci sono uscite ma restano posti disponibili accessibili a tutti (uscita AND 1<= po <= pn-1) conseguentemente il contatore sui posti occupati è diminuito di 1 (po=po-1)

Dallo stato Auto parcheggiate si esce se:

- c'è l'uscita dell'unica macchina parcheggiata (uscita AND po = 1) ritornando nello stato Vuoto. Quindi **po** viene posto nuovamente a 0.
- c'è un ingresso e i posti normali disponibili a tutti si esauriscono con quell'ingresso (ingresso AND po=pn-1) andando nello stato Pieno posti base. Conseguentemente **po** viene posto uguale a **pn** e impostato il flag di accettazione solo di utenti registrati che regola lo stato del semaforo (solo registrati = true).

Nello stato Auto parcheggiate si accettano ingressi sia di clienti normali che registrati, al momento in cui si esaurisce la quota dei posti accessibili a tutti si passa allo stato Pieno posti base in cui si accettano solo clienti registrati (da qui la necessità del flag solo registrati).

Nello stato Pieno posti base si rimane fino a che:

- c'è un ingresso di un cliente registrato e i posti occupati si mantengono al di sotto dei posti disponibili (ingressoReg AND pn<=po<pd-1), conseguentemente il contatore sui posti occupati è aumentato di 1 (po=po+1)

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- c'è un'uscita di un cliente e i posti occupati si mantengono al di sopra dei posti normali accessibili a tutti (uscita AND pn<=po<pd-1), conseguentemente il contatore sui posti occupati è diminuito di 1 (po=po-1)

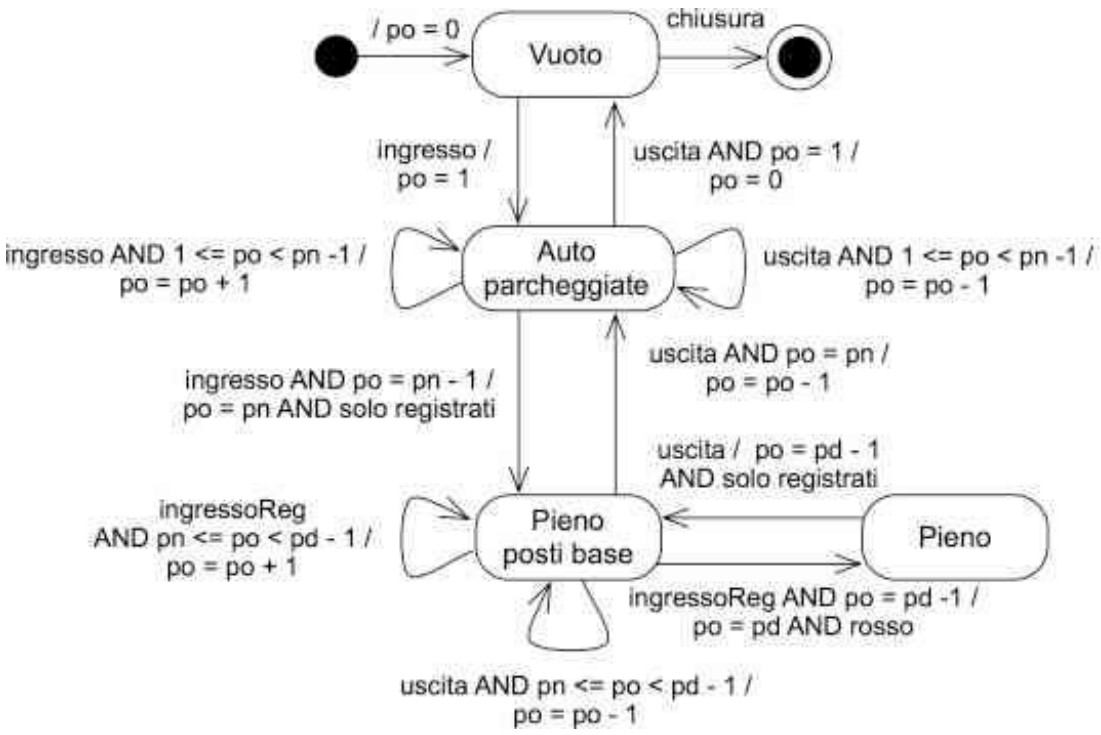
  Dallo stato Pieno posti base si esce se:

- c'è un ingresso di un cliente registrato e c'è un solo posto disponibile (ingressoReg AND po=pd-1), conseguentemente si imposta il numero di posti occupati uguale a quelli disponibili e il semaforo a rosso (po=pd AND rosso). Lo stato del garage evolve a Pieno.
- c'è un'uscita di un cliente e i posti occupati sono uguali ai posti normali (uscita AND po=pn), conseguentemente i posti occupati sono decrementati di 1 (po=po-1). Lo stato del garage evolve a Auto parcheggiate.

Nello stato Pieno posti base si accettano solo ingressi di clienti registrati, l'uscita può riguardare sia clienti registrati che clienti che avevano occupato un posto. Al momento che si esauriscono i posti disponibili lo stato del garage evolve nello stato Pieno.

Dallo stato Pieno si esce se:

- se c'è un'uscita (uscita), conseguentemente il numero dei posti occupati si decrementa di uno e si imposta il flag del semaforo che si accettano solo clienti registrati (po=pd-1 AND solo registrati) con il ritorno allo stato Pieno posti base.



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Fig. 6: Diagramma di macchina a stati relativo a "Gestione di un garage sotterraneo": comportamento del garage

In riferimento alla Fig. 7 il semaforo può trovarsi nello stato di:

- Verde in cui possono entrare entrambe le tipologie di clienti, sia registrati che non
- Solo registrati in cui possono entrare solo utenti registrati
- Rosso in cui il garage è pieno e non può entrare nessuno.

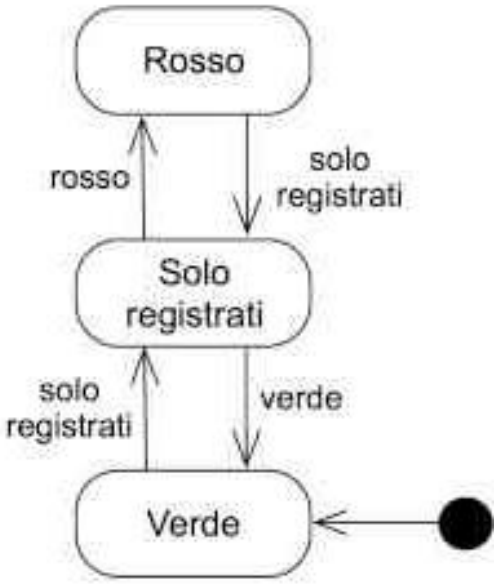


Fig. 7: Diagramma di macchina a stati relativo a "Gestione di un garage sotterraneo": comportamento del semaforo

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- M. Fowler, UML Distilled, Pearson, Quarta edizione

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).